



Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Filière de Formation en Sciences Géomatiques et Ingénierie
Topographique
1^{ère} Année Cycle Ingénieur

Procédés topographiques

Introduction

L'objectif principal de ce cours est la détermination de la position d'un point inconnu.

On peut distinguer la position planimétrique et la position altimétrique.

La position planimétrique : sur le plan cette position est déterminée soit à partir des coordonnées cartésiennes (x, y) soit à partir des coordonnées polaires (ρ, θ) . Sur la sphère sont les coordonnées géographiques (φ, λ) qui déterminent la position du point M.

La position altimétrique : c'est la position relative à la hauteur, par rapport au centre de la terre on l'a note Z, par rapport à l'ellipsoïde on l'a appelée la hauteur ellipsoïdale et on l'a note h, par rapport au géoïde on l'a appelée la hauteur orthométrique on l'a note H.

Il y a deux méthodes permettant le positionnement d'un point M.

- GPS : (le système de positionnement global) permet la détermination des coordonnées tridimensionnelles (x, y, z) dans un système global.
- D'une manière relative : à travers des observations des angles, des distances ou bien les deux par rapport à un ou plusieurs points connus en coordonnées.

Dans ce cours on s'intéresse à la 2^{ème} méthode en étudiant les différents procédés topographiques.

Un procédé topographique est un ensemble des observations effectuées sur terrain, généralement les angles et/ou les distances. Ces observations seront traitées afin de déterminer la position d'un ou plusieurs points inconnus. Tout procédé est composé d'une partie terrain (l'ensemble des observations), et une partie bureau (développement du calcul).

Selon le type des observations effectuées sur le terrain on distingue :

Les procédés basés uniquement sur les mesures des angles :

- ✓ L'intersection
- ✓ Relèvement
- ✓ Recoupement

Les procédés basés uniquement sur les mesures des distances :

- ✓ Trilateration

Les procédés basés sur les mesures des angles et des distances :

- ✓ Rayonnement
- ✓ Cheminement
- ✓ Rabattement

Les procédés topographiques pour la planimétrie

I) Les procédés topographiques basés uniquement sur les mesures des angles :

1) L'intersection :

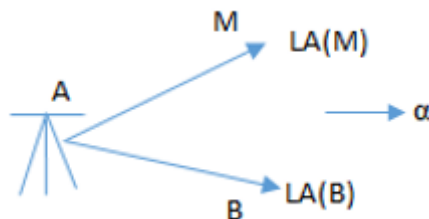
Notons toujours que notre objectif est de déterminer la position d'un point M inconnu en coordonnées.

Données :
Deux points A, B

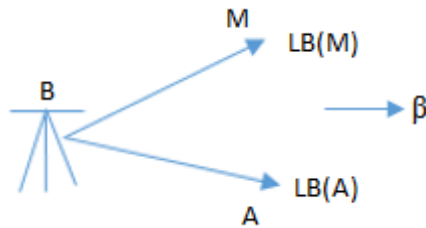
{	- Connus en coordonnées (x, y) - Stationables - Intervisibles entre eux
---	---

Mode opératoire :

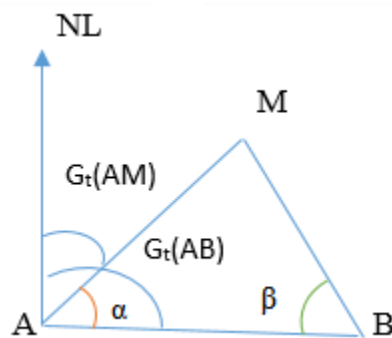
On stationne dans A on vise le point M on aura la lecture $L(A)$, on vise le point B on aura $L(B)$, donc on déduit l'angle α entre les deux directions.



De la même façon on stationne dans B et on déduit l'angle β



Calcul :



$$G_{t_{AB}} = \text{Arctan} \frac{\Delta X}{\Delta Y} + cte$$

$$G_{t_{AM}} = G_{t_{AB}} - \alpha$$

La loi de sinus nous permet d'écrire

$$\frac{AM}{\sin(\beta)} = \frac{BM}{\sin(\alpha)} = \frac{AB}{\sin(200 - \alpha - \beta)}$$

D'où

$$AM = \frac{AB \sin(\beta)}{\sin(200 - \alpha - \beta)}$$

Par conséquent

$$X_M = X_A + AM \sin G_{t_{AM}}$$

$$Y_M = Y_A + AM \cos G_{t_{AM}}$$

Méthode de contrôle :

On utilise un autre point C vérifiant les conditions citées au-dessus, et soit avec A, soit avec B on détermine la position du point M.

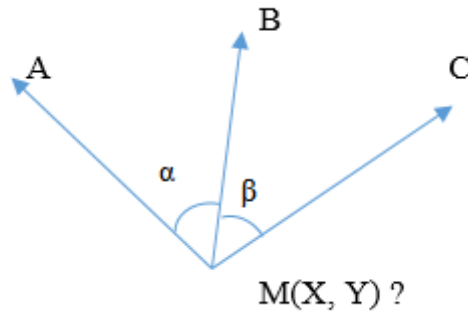
2) Relèvement :

L'inconnu est un point M qui doit être stationable

Données :

3 points A, B, C

- Connus en coordonnées
- Visibles à partir du M



Mode opératoire :

Je stationne dans le point M et je vise les trois autres points, je déduis les angles α et β
Calcul :

Les coordonnées du point M sont données par les relations suivantes :

$$X_M = X_C + (rp - sq) * q / p^2 + q^2$$

$$Y_M = Y_C - (rp - sq) * p / p^2 + q^2$$

Avec :

$$r = (Y_c - Y_a) + (X_c - X_a) * \cotg \alpha$$

$$s = (X_c - X_a) - (Y_c - Y_a) * \cotg \alpha$$

$$p = (X_b - X_c) - (Y_c - Y_b) * \cotg \beta + s$$

$$q = (Y_b - Y_c) + (X_c - X_b) * \cotg \beta + r$$

Méthode de contrôle:

On ajoute un autre point pour avoir 4 déterminations

Exemple du développement du calcul :

Calcul de la précision sur les angles horizontaux (TP Relèvement)

$$\alpha = L_{2moy} - L_{1moy} \quad \text{donc} \quad \sigma_{\alpha}^2 = \sigma_{L_{2moy}}^2 + \sigma_{L_{1moy}}^2$$

$$\text{Sachant que } \sigma_{L_{2moy}}^2 = \sigma_{L_{1moy}}^2 \quad \text{d'où} \quad \sigma_{\alpha} = \sqrt{2} \sigma_{L_{1moy}}$$

$$L_{1moy} = \frac{L_1(S1) + L_1(S2)}{2} \quad (\text{Deux séries de mesures})$$

La loi de propagation des erreurs :

$$\sigma_{L_{1moy}}^2 = \frac{1}{4} (\sigma_{L_1}^2(S1) + \sigma_{L_1}^2(S2)) \quad \text{puisque} \quad \sigma_{L_1}^2(S1) = \sigma_{L_1}^2(S2)$$

Donc $\sigma_{L1moy} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_{L1}$

Le double retournement :

$$L_1(S1) = \frac{L_1(CG) + L_1(CD)}{2}$$

Propagation des erreurs :

$$\sigma_{L1}^2(S1) = \frac{1}{4} (\sigma_{L1}^2(CG) + \sigma_{L1}^2(CD))$$

Puisque : $\sigma_{L1}^2(CG) = \sigma_{L1}^2(CD)$ alors $\sigma_{L1}^2(S1) = \frac{\sigma_{L1}^2(CG)}{2}$

D'où : $\sigma_{L1} = \frac{\sigma_{L1}(CG)}{\sqrt{2}}$

De plus, on a : $L_1(CG) = L_A \cdot \left(\frac{L_{ref} - L_{ref'}}{2} \right)$

Propagation des erreurs : $\sigma_{L1}^2(CG) = \sigma_{L1}^2 + \frac{(\sigma_{ref}^2 + \sigma_{ref'}^2)}{4}$

Puisque : $\sigma_{L1} = \sigma_{ref} = \sigma_{ref'} = \sigma_D$ alors $\sigma_{L1}^2(CG) = \frac{3}{2} \sigma_D^2$

Ainsi : $\sigma_{L1}(CG) = \sqrt{\frac{3}{2}} \sigma_D$ donc $\sigma_\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma_D$

Application numérique : pour la station totale ($\sigma_D = 50^{cc}$) d'où $\sigma_\alpha = 43^{cc}$

On appliquant la propagation des erreurs on obtient :

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{\frac{q^2}{(p^2+q^2)^2} ((p \cdot \sigma_r)^2 + (q^2 \cdot \sigma_s^2)) + \frac{1}{(p^2+q^2)^4} ((r(p^2-q^2) + (2pqs))^2 (p \cdot \sigma_q)^2 + (r(q^2-p^2) + (2pqs))^2 (q \cdot \sigma_p^2))}$$

$$\sigma_{y_i} = \sqrt{\frac{p^2}{(p^2+q^2)^2} ((p \cdot \sigma_r)^2 + (q \cdot \sigma_s^2)) + \frac{1}{(p^2+q^2)^4} ((s(q^2-p^2) + (2pqr))^2 (p \cdot \sigma_q)^2 + (s(p^2-q^2) + (2pqr))^2 (q \cdot \sigma_p^2))}$$

Avec : $\sigma_r = \frac{(X_c - X_a) \cdot \sigma_\alpha}{\sin(\alpha)^2}$ et $\sigma_s = \frac{(Y_c - Y_a) \cdot \sigma_\alpha}{\sin(\alpha)^2}$

et $\sigma_p = \sqrt{\left(\frac{(Y_b - Y_c) \cdot \sigma_\beta}{\sin(\beta)^2} \right)^2 + \sigma_s^2}$ et $\sigma_q = \sqrt{\left(\frac{(X_c - X_b) \cdot \sigma_\beta}{\sin(\beta)^2} \right)^2 + \sigma_r^2}$

3) Recoupement :

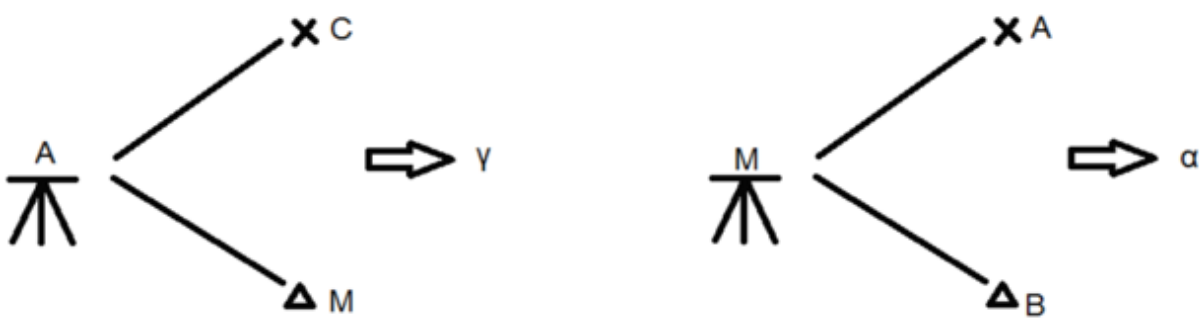
On ne peut pas stationner dans un point ou en général une condition manque, donc pour remédier à ce problème on utilise ce qu'on appelle le Recoupement.

Inconnu : $M(x, y)$?

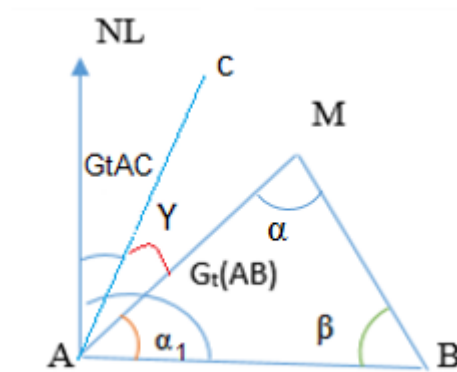
Données : A, B connus en coordonnées

Direction AC connue (G_{tAC} connu)

Mode opératoire :



Calcul:



$$G_{tAM} = G_{tAC} + \gamma = G_{tAB} - \alpha_1$$

La loi de sinus nous permet d'écrire

$$\frac{AM}{\sin(\beta)} = \frac{AB}{\sin(\alpha)} \quad \text{Avec } \beta = 200 - \alpha - \alpha_1$$

D'où

$$AM = \frac{AB \sin(\beta)}{\sin(\alpha)}$$

Par conséquent

$$X_M = X_A + AM \sin G_{tAM}$$

$$Y_M = Y_A + AM \cos G_{tAM}$$

Remarque:

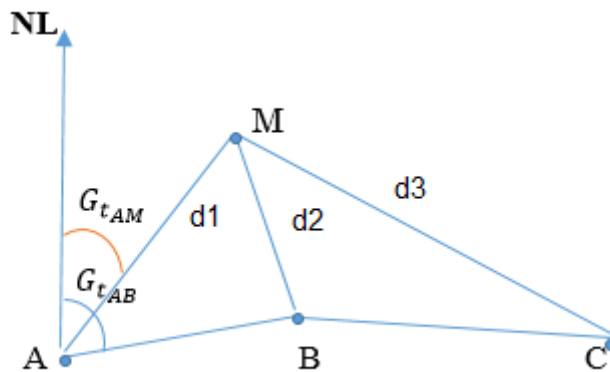
Pour contrôler les mesures on utilise un autre procédé on se basant sur un autre point pour Effectuer soit l'intersection, soit relèvement, selon les données.

II) Les procédés basés uniquement sur les mesures des distances :

1) Trilateration

Inconnu : M(x, y) ?

Données : 3 points connus



Mode opératoire :

On stationne dans le point M on vise les 3 points, et on prend juste les 3 distances d1, d2, d3

Remarque :

Les coordonnées XM et YM sont dans le plan, donc on doit faire les réductions des distances.

a) Réduction à l'horizontalité $C = -\frac{\Delta H^2}{2Dp}$

b) Réduction à l'ellipsoïde $D0 = Dh(1 - \frac{Hm}{R})$

c) Réduction au plan de projection $Dr = D0(1 - k)$

Calcul :

$$X_M = X_A + AM \sin G_{t_{AM}}$$

$$Y_M = Y_A + AM \cos G_{t_{AM}}$$

$$G_{t_{AM}} = G_{t_{AB}} - \alpha \quad \& \quad AM = d1$$

α est obtenue à l'aide de la relation d'alkachy

$$BM^2 = AB^2 + AM^2 - 2AB \cdot AM \cdot \cos \alpha$$

III) Les procédés basés sur les mesures des angles et des distances :

1) Rayonnement :

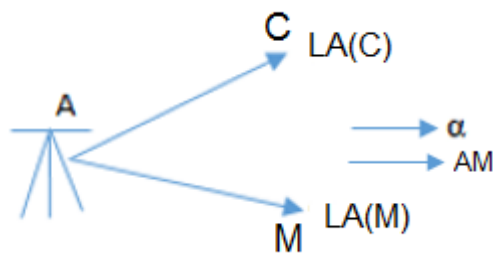
Le rayonnement est le procédé le plus utilisé, à cause sa facilité de calcul.

Inconnu : M(x, y) ?

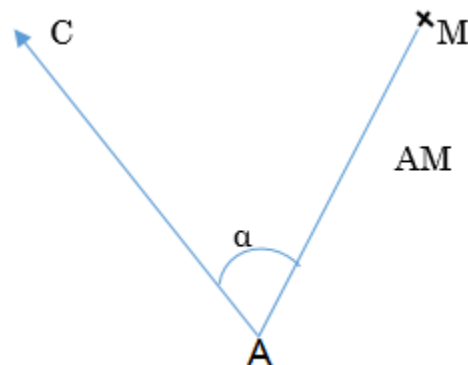
Données : A connu en coordonnées et stationable

Direction AC connue ($G_{t_{AC}}$ connu)

Mode opératoire :



Calcul :



$$G_{t_{AM}} = G_{t_{AC}} + \alpha$$

$$X_M = X_A + AM \sin G_{t_{AM}}$$

$$Y_M = Y_A + AM \cos G_{t_{AM}}$$

Remarque :

Dans cette méthode on dit qu'on a rayonné M à partir de A. si on ajoute un autre point B connu, stationnable, telle que M est visible à partir de ce point B on parle dans ce cas de : **double rayonnement**.



Dans ce cas on adopte la moyenne des deux résultats avec les conditions suivantes :

- Urbaine : $\Delta x < 5 \text{ cm}$ et $\Delta y < 10 \text{ cm}$
- Rurale : $\Delta x < 10 \text{ cm}$ et $\Delta y < 10 \text{ cm}$

2) Cheminement (Polygonale): (toujours présent dans les examens)

C'est une succession du rayonnement, en partant d'un point connu et d'une direction connu, on peut calculer un ensemble de points intermédiaires.

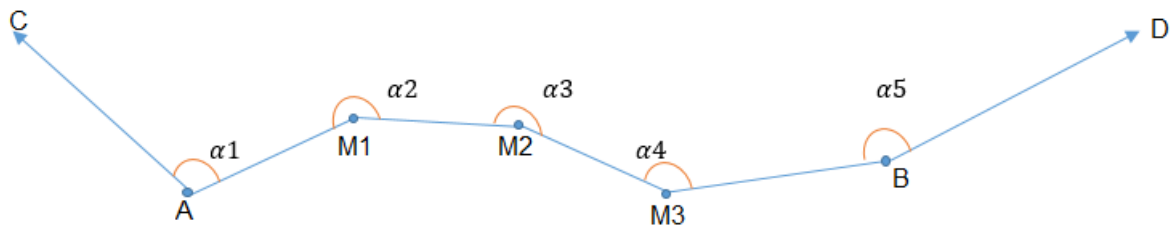
Remarque :

On utilise cette méthode souvent pour établir les plans topographiques.

Inconnu : $M(x, y)$?

Données :

- 2 points connus
- 2 directions connues



Calcul :

- 1) Calcul du Gt départ $G_{t_{AC}}$
- 2) Calcul du Gt arrivé $G_{t_{BD/fix}}$
- 3) Calcul des Gt intermédiaires

$$\begin{aligned}
G_{t_{AM}} &= G_{t_{AC}} + \alpha_1 \\
G_{t_{M1M2}} &= G_{t_{M1A}} + \alpha_2 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2) + 200 \\
G_{t_{M2M3}} &= G_{t_{M2M1}} + \alpha_3 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + 2 * 200 \\
G_{t_{M3B}} &= G_{t_{M3M2}} + \alpha_4 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) + 3 * 200 \\
G_{t_{BD/obs}} &= G_{t_{BM3}} + \alpha_5 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5) + 4 * 200
\end{aligned}$$

Si on veut généraliser on aura $G_{t_{BD/obs}} = G_{t_{dép}} + \sum_{i=1}^n \alpha_i + (n - 1) * 200$

Avec n : nbre des observations

4) Calcul de la fermeture angulaire

$$f_\alpha = G_{t_{BD/fix}} - G_{t_{BD/obs}}$$

5) Calcul de la tolérance angulaire

$$T_\alpha = 2.7 * \sigma f_\alpha$$

σf_α est obtenue en appliquant la loi de la propagation des erreurs

6) Comparaison entre T_α et f_α :

Si $f_\alpha \geq T_\alpha$ 1. Refaire les calculs

2. refaire les observations

Si $f_\alpha \leq T_\alpha$ on compense les Gisements.

7) Compensation (correction) des G_t :

Quel que soit α_i

$$\alpha_{i_{corrigé}} = \alpha_i + f_\alpha / n$$

$$G_{t_{AC}} = G_{t_{AC}}$$

$$G_{t_{AM}/compensé} = G_{t_{AC}} + \alpha_1 + \frac{f_\alpha}{5}$$

$$G_{t_{M1M2}/compensé} = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{2 * f_\alpha}{5} + 200$$

$$G_{t_{M2M3}/compensé} = G_{t_{M2M1}} + \alpha_3 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + \frac{3 * f_\alpha}{5} + 2 * 200$$

$$G_{t_{M3B}/compensé} = G_{t_{M3M2}} + \alpha_4 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) + \frac{4 * f_\alpha}{5} + 3 * 200$$

$$G_{t_{BD/obs}/compensé} = G_{t_{BM3}} + \alpha_5 = G_{t_{AC}} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5) + \frac{5 * f_\alpha}{5} + 4 * 200$$

$G_{t_{BD/obs}/compensé}$ doit égale au $G_{BD/Fixe}$, si non on doit verifier les calculs

8) Calcule des coordonnées approchées des M_i :

$$X_{M1/app} = X_A + d1. \sin G_{t_{AM}/compensé}$$

$$Y_{M1/app} = Y_A + d1 \cos G_{t_{AM}/compensé}$$

$$X_{M2/app} = X_{M1} + d2. \sin G_{t_{M1M2}/compensé}$$

$$Y_{M2/app} = Y_{M1} + d2 \cos G_{t_{M1M2}/compensé}$$

$$X_{M3/app} = X_{M2} + d3. \sin G_{t_{M2M3}/compensé}$$

$$Y_{M3/app} = Y_{M2} + d3 \cos G_{t_{M2M3/compensé}}$$

$$X_{B/app} = X_{M3} + d4. \sin G_{t_{M3B/compensé}}$$

$$Y_{B/app} = Y_{M3} + d4 \cos G_{t_{M3B/compensé}}$$

Remarque :

Les coordonnées approchées sont obtenus à partir des $G_{t_{Compensé}}$

10) Fermeture linéaire :

$$f_x = x_{B/Fixe} - x_{B/app}$$

$$f_y = y_{B/Fixe} - y_{B/app}$$

$$f_L = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

11) Tolérance linéaire théorique :

$$T_l^2 = T_x^2 + T_y^2$$

Avec $T_x = 2.7 * \sigma f_x$ et $T_y = 2.7 * \sigma f_y$

Ainsi $\sigma f_x = \sigma x_{B/app}$ et $\sigma f_y = \sigma y_{B/app}$

Or

$$X_{B/app} = X_{M3} + d4. \sin G_{t_{M3B/compensé}}$$

$$= X_A + d1. \sin G_{t_{AM/compensé}} + \dots + d4. \sin G_{t_{M3B/compensé}}$$

$$Y_{B/app} = Y_{M3} + d4 \cos G_{t_{M3B/compensé}}$$

$$= y_A + d1. \cos G_{t_{AM/compensé}} + \dots + d4. \cos G_{t_{M3B/compensé}}$$

Donc il suffit d'appliquer la loi de la propagation des erreurs pour obtenir σf_x et σf_y

12) Tolérance linéaire pratique :

- Urbain : $T_l = 0.05 + \frac{\sum d_i}{2000}$ (m)

- Rural : $T_l = 0.10 + \frac{\sum d_i}{1000}$ (m)

13) Comparaison entre T_a et f_a :

Si $f_L > T_l$ 1. Refaire les calculs

2. refaire les observations

Si $f_L \leq T_l \rightarrow$ compensation des données.

14) compensation des données :

- méthode des moindres carrés

- méthodes des parallèles proportionnelles (souvent utilisée en topo)

$$dX_{M1} = f_x * \frac{d1}{\sum di}$$

$$dX_{M2} = f_x * \frac{d1 + d2}{\sum di}$$

$$dX_{M3} = f_x * \frac{d1 + d2 + d3}{\sum di}$$

$$dX_B = f_x * \frac{d1 + d2 + d3 + d4}{\sum di} = f_x$$

De même pour dY

Les coordonnées définitives :

$$X_{M1} = X_{M1/app} + dX_{M1}$$

$$Y_{M1} = Y_{M1/app} + dY_{M1}$$

$$X_{M2} = X_{M2/app} + dX_{M2}$$

$$Y_{M2} = Y_{M2/app} + dY_{M2}$$

$$X_{M3} = X_{M3/app} + dX_{M3}$$

$$Y_{M3} = Y_{M3/app} + dY_{M3}$$

3) Classification des cheminements selon la nature des points de départ et des points d'arrivés :

On distingue 2 types de cheminement :

- **cheminement principal** :

Les points A et B sont connus et issus de la triangulation

- **cheminement secondaire** :

Les points A et B sont connus ne sont pas issus de la triangulation

Remarque :

Un point nodal : est un point d'intersection en 3 cheminements

- si un cheminement part d'un point nodal et se ferme sur un point nodal on dit que c'est un cheminement principal

4) Classification du cheminement selon la forme :

Si les 2 points A et B sont confondus on dit que c'est un **cheminement fermé**

Si les 2 points A et B sont différents on dit que c'est un **cheminement ouvert**

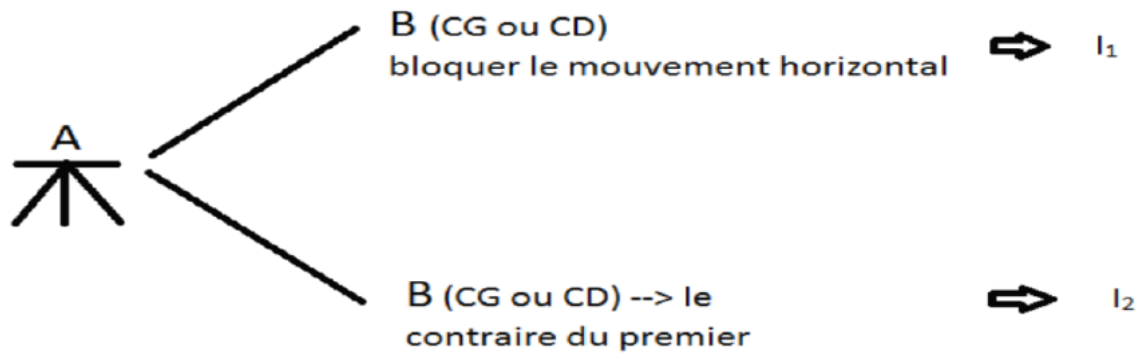
- Les angles α_i soient tendus (tend vers 200)

- Les distances d_i soient homogènes

5) Point sur l'alignement :

Tous ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est de lever un point c'est-à-dire de le ramener du terrain vers le plan, maintenant on va faire l'inverse, ce qu'on appelle implantation.

Exemple d'utilisation : tracer les lignes d'assainissement.



$I = \text{milieu de } [I_1, I_2]$

Calcul :

$$X_I = X_A + AI \cdot \sin G_{tAB}$$

$$Y_I = Y_A + AI \cdot \cos G_{tAB}$$

$$X_B = X_I + BI \cdot \sin G_{tAB}$$

$$Y_B = Y_I + BI \cdot \cos G_{tAB}$$

$$f_x = X_{B\text{Fixe}} - X_{B\text{obs}}$$

$$f_y = Y_{B\text{Fixe}} - Y_{B\text{obs}}$$

$$f_I = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

$$X_{I/\text{compensé}} = X_{I/\text{obs}} + f_x * \frac{AI}{AB}$$

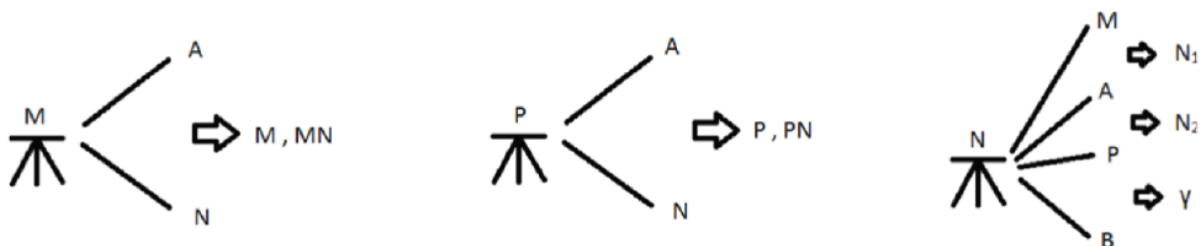
$$Y_{I/\text{compensé}} = Y_{I/\text{obs}} + f_y * \frac{AI}{AB}$$

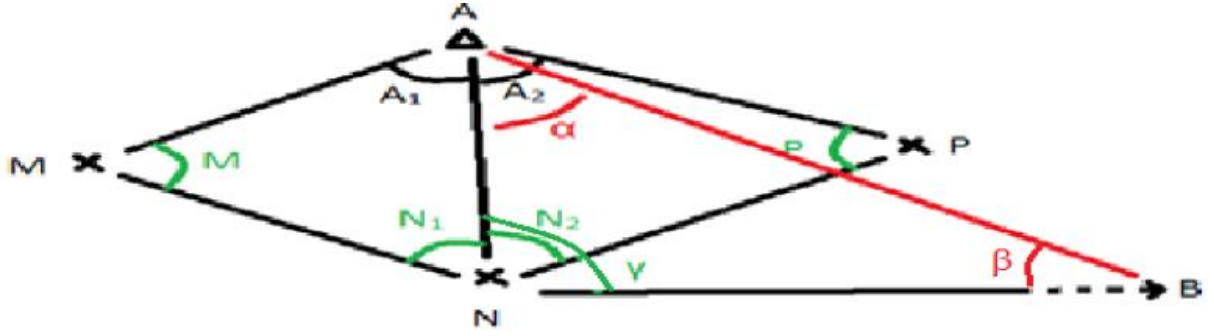
6) Rabattement:

Partie terrain:

- 1) Choisir M et P (les triangles MAN et NAP ---- équilatéraux)
- 2) S'assurer qu'à partir de N il y a une référence B.

Observations :





Calcul :

$$\frac{AN}{\sin(M)} = \frac{MN}{\sin(A_1)} \rightarrow AN = \frac{MN \cdot \sin(M)}{\sin(A_1)}$$

$$G_{t_{AN}} = G_{t_{AB}} + \alpha$$

$$\text{On a : } \alpha = 200 - \beta - \gamma$$

$$\text{Or : } \frac{AB}{\sin(\gamma)} = \frac{AN}{\sin(\beta)} \rightarrow \beta = \text{Arcsin}\left(\frac{AN \cdot \sin(\gamma)}{AB}\right)$$

$$G_{t_{AN}} = G_{t_{AB}} + 200 - \gamma - \text{Arcsin}\left(\frac{AN \cdot \sin(\gamma)}{AB}\right)$$

Donc :

$$\begin{cases} X_N = X_A + \sin G_{t_{AN}} \\ Y_N = Y_A + \sin G_{t_{AN}} \end{cases}$$

Calcul de la précision sur les coordonnées :

D'après la loi de propagation des erreurs on a :

$$X_N = X_A + AN \times \sin(G_{t_{AN}}) \Rightarrow \sigma_{X_N}^2 = (\sin G_{t_{AN}})^2 * \sigma_{AN}^2 + (AN * \cos G_{t_{AN}})^2 * \sigma_{G_{t_{AN}}}^2$$

$$\left\{ \begin{aligned} AN &= \frac{AN_1 + AN_2}{2} = \frac{\left[\left(NM \times \frac{\sin(M)}{\sin(A_1)} \right) + \left(NP \times \frac{\sin(P)}{\sin(A_2)} \right) \right]}{2} = \frac{\left[\left(NM \times \frac{\sin(M)}{\sin(N_1 + M)} \right) + \left(NP \times \frac{\sin(P)}{\sin(N_2 + P)} \right) \right]}{2} \\ G_{t_{AN}} &= G_{t_{AB}} + \alpha = G_{t_{AB}} + 200 - (\beta + \gamma) = G_{t_{AB}} + 200 - \left(\arcsin\left(AN \times \frac{\sin(\gamma)}{AB}\right) + \gamma \right) \end{aligned} \right.$$

On aura alors :

$$\begin{aligned} \sigma_{AN}^2 &= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{\sin(M)}{\sin(N_1 + M)} \right)^2 \sigma_{NM}^2 + \left(\frac{NM \sin(N_1)}{\sin(N_1 + M)^2} \right)^2 \sigma_M^2 \right. \\ &+ \left(\frac{NM \sin(M) \cos(N_1 + M)}{\sin(N_1 + M)^2} \right)^2 \sigma_{N_1}^2 + \left(\frac{\sin(P)}{\sin(N_2 + P)} \right)^2 \sigma_{NP}^2 \\ &+ \left(\frac{NP \sin(N_2)}{\sin(N_2 + P)^2} \right)^2 \sigma_P^2 + \left(\frac{NP \sin(P) \cos(N_2 + P)}{\sin(N_2 + P)^2} \right)^2 \sigma_{N_2}^2 \left. \right] \end{aligned}$$

$$\sigma_{Gt_{AN}}^2 = \sigma_Y^2 + \left[\frac{\sin(\gamma)}{AB \sqrt{1 - \left(\frac{AN \sin(\gamma)}{AB}\right)^2}} \right]^2 * \sigma_{AN}^2 + \left[\frac{AN \cos(\gamma)}{AB \sqrt{1 - \left(\frac{AN \sin(\gamma)}{AB}\right)^2}} \right]^2 * \sigma_Y^2$$

Avec : $\sigma_M = \sigma_P = \sigma_{N_1} = \sigma_{N_2} = \sigma_Y = \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma_D = 43^{cc}$ tel que $\sigma_D = 50^{cc}$

Et : $\sigma_{NM} = \sigma_{NP} = 3 \text{ mm}$

Remarque : Pour contrôler les coordonnées obtenues par le rabattement, on ajoute une autre référence, et si c'est possible on contrôle par d'autre procédé.

Les procédés topographiques pour l'altimétrie

1) Rappel et définitions :

Géoïde : c'est une surface équipotentielle de champ de la pesanteur qu'on approxime au niveau moyen des mers et qu'on prend comme référence pour les observations altimétriques.

Remarque : Tous les procédés mesurent H (hauteur orthométrique), alors que GPS mesure h (hauteur ellipsoïdale).

Repère de nivellement général : fait partie d'un réseau du nivellement (installé sur un endroit fixe pour indiquer l'altitude d'un point).

RNGM : Réseau de Nivellement General du Maroc (son origine est un point du port de Casablanca).

Nivellement : l'ensemble des opérations et des procédés permettant de déterminer directement ou indirectement la hauteur ou l'altitude des points par rapport à une surface de référence, il permet aussi de calculer la différence d'altitude entre les points (dénivelé)

2) Types de nivellement :

Directe :

Nivellement ordinaire :

Appelé aussi le nivellement géométrique, il est utilisé souvent en topographie, sa précision est de l'ordre de quelques cm/km, ce type de nivellement nécessite un niveau N3, et deux mires

Nivellement de précision :

- ✓ Utilisé en géodésie
- ✓ Précision de l'ordre 1 mm/km
- ✓ On utilise : niveau N3, Mire invar (codé)

Indirecte :

	trigonométrique	Géodésique
Portée :	D < 300 m	D=400 m -----> 4 km
Utilisation en :	Topographie	Géodésie
Précision	Quelques cm à quelques dm On mesure : - Angle verticale - Distances	

Barométrique :

On utilise Nivellement Barométrique pour savoir l'allure du terrain

2.1) le nivellement géométrique

1) Matériels utilisés :

- ✓ Niveau N2
- ✓ Mire (échelle graduée en cm estimée en mm, $\sigma L = 2 \text{ mm}$)
- ✓ Trépieds (à pied non coulissant).

Mesure d'un dénivelé :

On choisit un point M à mi-distance (milieu de AB)

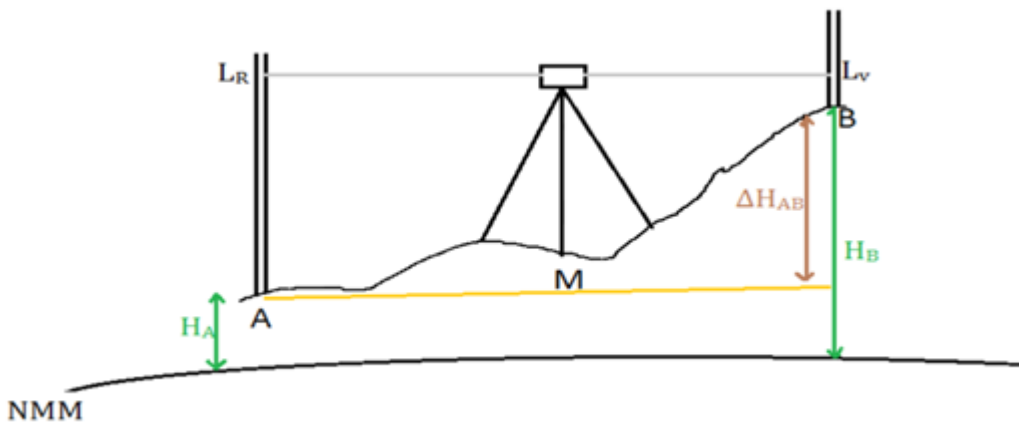
ou on stationne le niveau, et on vise A (fs, fn, fi)

On aura

$$\Delta H_{AB} = H_B - H_A = L_R - L_v$$

Avec : LR : lecture arrière

Lv : lecture avant



Mode opératoire :

1) Stationner à quasi-égale distance entre A et B. (pas de centrage à faire)

2) Vérifier si N2 est réglé :

$$|LCG - LCD| < \varepsilon = 0.003$$

Soit on règle de N2, soit on prend la moyenne des 2 lectures : $L = \frac{LCD + LCG}{2}$

3) Placer une mire en A et viser cette mire

4) Corriger l'erreur de collimation verticale

5) Lire : fs, fn, fi

6) Contrôler : $\Delta 1 = fs - fn$ $\Delta 2 = fn - fi$

$$\rightarrow |\Delta 1 - \Delta 2| < \varepsilon = 0.003$$

7) Refaire les mêmes étapes pour B (à partir de 3ème étape)

8) Calcul de distance $D1 = 100 (fs - fi)$ pour A $D2 = 100 (fs - fi)$ pour B

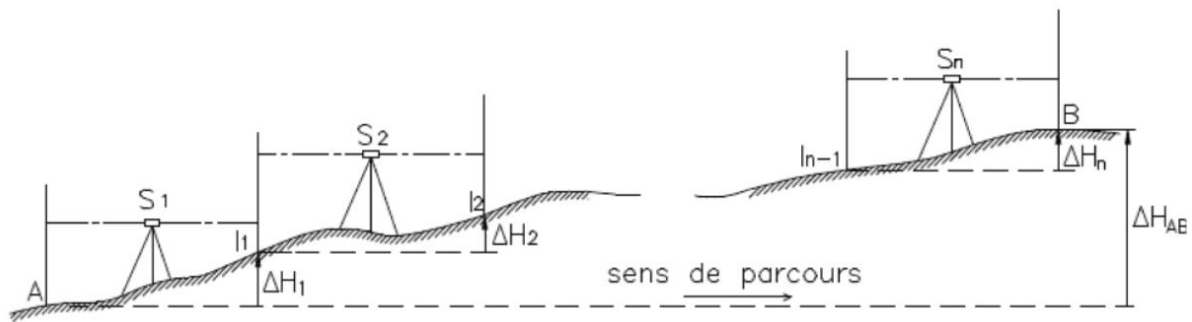
$$\rightarrow |D1 - D2| < 1 \text{ m}$$

9) $\Delta H_{AB} = L_R - L_v$

Remarque :

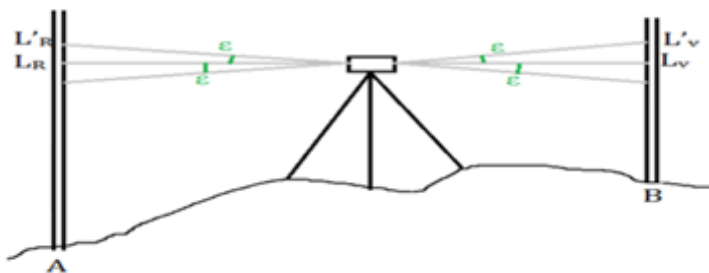
- ✓ Ni la hauteur de l'instrument, ni la position de point M, ni son altitude n'interviennent dans la détermination du dénivelé ΔH_{AB}
- ✓ Eviter les visés rasantes (< 50 cm ; afin de minimiser l'effet de la courbure terrestre, et l'effet atmosphérique).

2.2) Cheminement Altimétrique (directe)



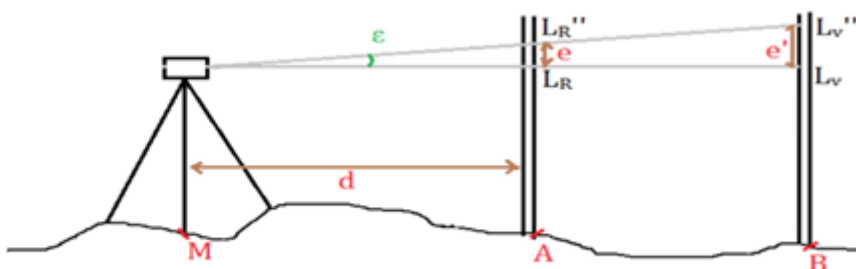
Réglage :

Procédure de réglage de N2 :



$$\Delta H_{AB} = LR - LV$$

$$\Delta H_{AB} = L'R - L'V = (LR + e) - (LV + e) = LR - LV$$



$$\Delta H_{AB} = L''R - L''V = (LR + e) - (LV + e') = LR - LV + (e - e') = LR - LV + AB \cdot \tan(\epsilon)$$

$$\epsilon \rightarrow e, e'$$

$$L''R, e \rightarrow LR = L''R - e$$

$$L''V, e' \rightarrow LV = L''V - e'$$

$$\Delta HAC = LR1 - Lv1$$

$$\Delta HCD = LR2 - Lv2$$

$$\Delta HBD = LR3 - Lv3$$

$$\Delta H_{AB} = \Delta H_{AC} + \Delta H_{CD} + \Delta H_{DB} = \sum_{i=1}^n (L_{Ri} - L_{Vi})$$

Mode opératoire :

1) Choisir les points tournants

2) Refaire les étapes de mesure d'un dénivelé sur chaque tronçon : AC, CD, BD

On note les observations sur la fiche d'observation (pour faciliter les calculs).

Stations	Points	LAR			LAV			Distance (m)	Dénivelées (m)		Altitude (m)
		FSH (mm)	FN (mm)	FSB (mm)	FSH (mm)	FN (mm)	FSB (mm)		+	-	
1	A	1 610	1 540	1 480							100
	B	1 350	1 290	1 230	1600	1 530	1 460	13 + 14 = 27	0,01		100,01
2	C	1 600	1 540	1 480	1 470	1 410	1 350	12 + 12 = 24		0,12	99,89
3	D	1 330	1 270	1 210	1 120	1 060	990	12 + 13 = 25	0,48		100,37
4	E	1 690	1 640	1 590	1560	1 490	1 420	12 + 14 = 26		0,22	100,15
5	F				1 820	1 780	1 740	10 + 8 = 18		0,14	100,01
			7280			7270		120	0,49	0,48	

Procédure de calcul :

1) Calcule des H_{approchées} des points tournants

$$\Delta HAC = HC - HA = LR1 - Lv1 \rightarrow HC \text{ app} = HA + (LR1 - Lv1)$$

$$\Delta HCD = HD - HC = LR2 - Lv2 \rightarrow HD \text{ app} = HC \text{ app} + (LR2 - Lv2) = HA + (LR1 - Lv1) + (LR2 - Lv2)$$

$$\Delta HDB = HB - HD = LR3 - Lv3 \rightarrow HB \text{ app} = HD \text{ app} + (LR3 - Lv3) = HA + (LR1 - Lv1) + (LR2 - Lv2) + (LR3 - Lv3)$$

$$HB_{app} = HA + LR_{i=1} - LV_{i=1}$$

$$2) f_a = HB \text{ fixe} - HB \text{ app}$$

$$3) T_a = 2,7 * \sigma_{HB \text{ app}}$$

$$\text{On a } HB_{app} = HA + LR_{ini=1} - LV_{ini=1}$$

Donc on appliquant la loi de propagation des erreurs on aura :

$$\sigma_{2 HB \text{ app}} = f(\sigma_{2L}) \text{ avec : } \sigma_{2L} = 3 \text{ mm}$$

σ_{2L} dépend de : l'opérateur et le Grossissement de l'appareil, et la distance mire-station total

4) Comparaison de f_a et T_a :

$$T_{a \text{ pratique}} = cte * \sqrt{k}$$

K : en (mm)

Ordre du cheminement	Cte (mm)
Spécial	3
1 ^{er} ordre	4
2 ^{ème} ordre	8
3 ^{ème} ordre	12
4 ^{ème} ordre	120

Cte : longueur total du cheminement

Comparaison de f_a et T_a :

Si $f_a > T_a$ 1. Refaire les calculs

2. refaire les observations

Si $f_a \leq T_a$ ☐ compensation des altitudes (dénivelés).

5) Compensation :

✓ Si f_a est petite $\rightarrow$ repartir f_a également sur les différentes ΔH_i

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a}{n}$$

✓ Si f_a est importante :

- Terrain plat

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a * d_i}{n}$$

- Terrain accidenté

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a * \Delta H_i}{\sum |\Delta H_i|}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{compensé}} = \Delta H_{\text{app}} + d(\Delta H_i)$$

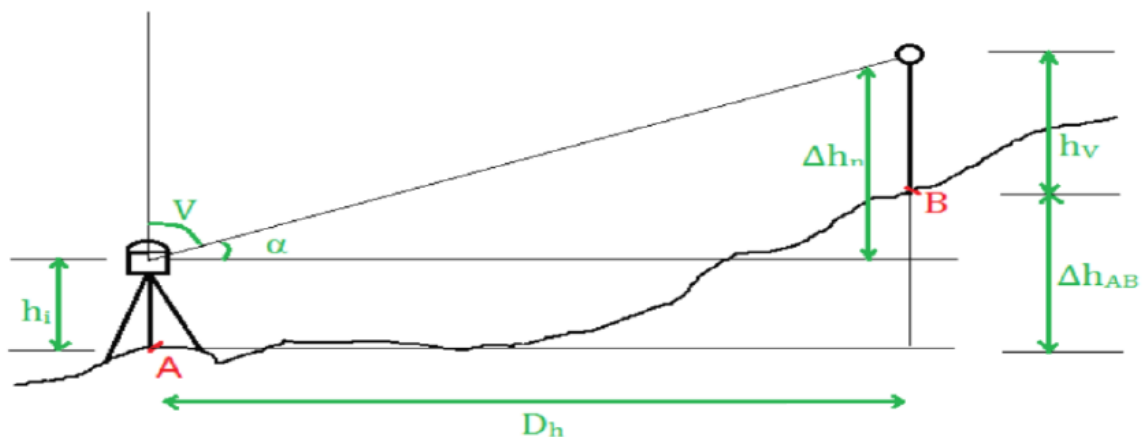
3) Nivellement indirecte :

- Nivellement trigonométrique

- Nivellement géodésique

Définition : effectuer un nivellement indirect entre A et B, c'est de calculer le dénivelé entre A et B (en utilisant la mesure des distances et des angles verticales)

Nivellement indirecte permet de déterminer la différence d'altitude entre 2 points via des mesures d'angles verticaux et de distance.



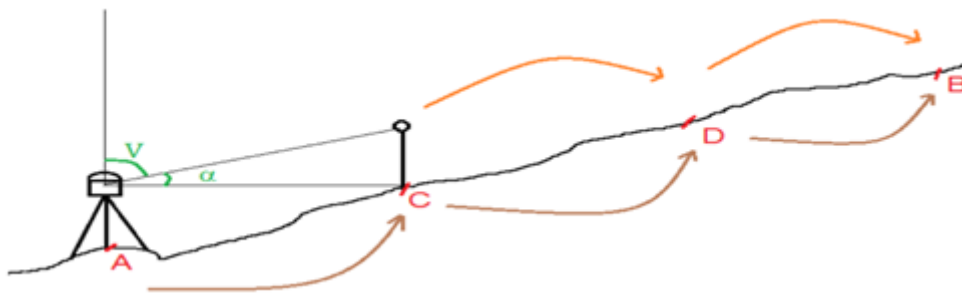
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta h_n}{d_h} \Rightarrow \Delta h_n = d_h * \operatorname{tg} \alpha$$

Avec $\alpha = 100 - V$

$$\Delta H_{AB} = h_i + \Delta h_n - h_v$$

$$\Delta H_{AB} = d_h * \tan \alpha + h_i - h_v$$

3.1) Cheminement altimétrique (indirecte)



- 1) Choisir les points intermédiaires C et D
- 2) Calculer la 1^{er} dénivellé Δh_{AC}
- 3) Calculer les autres tronçons
- 4) $\Delta H_{AB} = \Delta H_{ini} = 1$ avec n : nombre des stations.

Calcule des H_i approchées :

$$\Delta H_1 \text{ approché} = DH_1 * \tan \alpha_1 + h_{i1} - h_{v1}$$

$$\Delta H_2 \text{ approché} = DH_2 * \tan \alpha_2 + h_{i2} - h_{v2}$$

$$\Delta H_3 \text{ approché} = DH_3 * \tan \alpha_3 + h_{i3} - h_{v3}$$

$$\Delta H_{AB} = \sum dh_i * \tan \alpha_i + \sum h_i - \sum h_v$$

$$\sigma_{\Delta H \text{ app}} = f(\sigma_{2D}, \sigma_{2\alpha}, \sigma_{2h_i}, \sigma_{2h_v})$$

Avec : $\sigma_{2h_i} = \sigma_{2h_v}$

$$\sigma_{2D} \rightarrow a + b * \text{ppm}$$

$$5) f_a = \Delta H_{AB} \text{ fixe} - \Delta H_{AB} \text{ app}$$

$$6) T_a = 2,7 * \sigma_{\Delta H \text{ app}}$$

7) Comparaison de f_a et T_a :

Si $f_a > T_a$

- Refaire les calculs
- refaire les observations

Si $f_a \leq T_a$

- compensation des altitudes (dénivelés).

8) Compensation :

- ✓ Si f_a est petite $\rightarrow$ repartir f_a également sur les différentes ΔH_i

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a}{n}$$

- ✓ Si f_a est importante :

- Terrain plat

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a * d_i}{n}$$

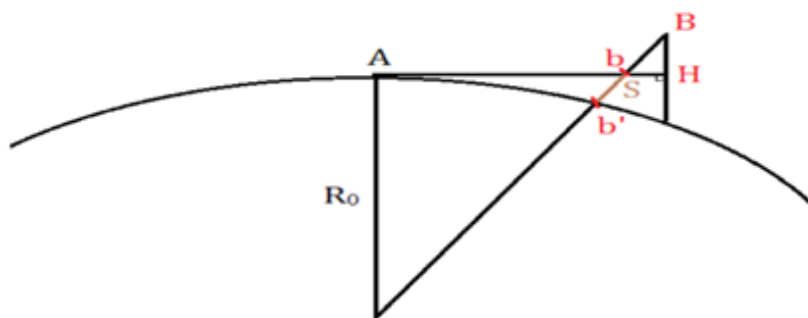
- Terrain accidenté

$$d(\Delta H_i) = \frac{f_a * \Delta H_i}{\sum |\Delta H_i|}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{compensé}} = \Delta H_{\text{app}} + d(\Delta H_i)$$

3) Correction du niveau apparente

❖ Erreur due à la courbure terrestre



$\Delta H_{\text{réel}} = Bb'$ (sans tenir compte de la courbure terrestre S)

Avec S : erreur de sphéricité, erreur de courbure terrestre.

$$Ob = R0 + S$$

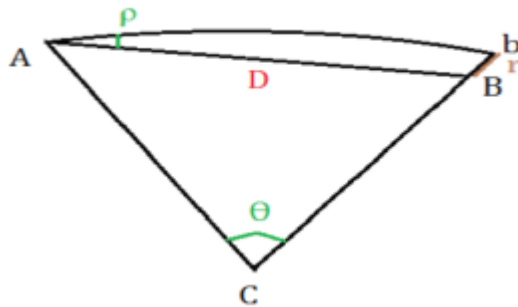
On a $ob^2 = Ab^2 + R0^2$

$$(R0 + S)^2 = D^2 + R0^2$$

$$S^2 + 2SR0 = D^2$$

$$S = \frac{D^2}{2R_0}$$

❖ Erreur due à la réfraction atmosphérique



Soit b : le point visé en tenant compte de la réfraction atmosphérique.

Et B : le point visé sans tenir compte de la réfraction atmosphérique.

r : erreur de la réfraction atmosphérique.

$$\frac{\theta}{2} = \rho \text{ et } \theta = \tan \theta = \frac{D}{R} \rightarrow \rho = \frac{D}{2R}$$

$$\rho = \tan \rho = r/D \rightarrow r = D * \rho = D^2 / 2R * R0 / R0$$

Soit $k = R0/R$

On a $r = k * \frac{D^2}{2R0}$

avec k : coefficient de réfraction atmosphérique.

R : rayon de trajectoire de visé

$R0$: rayon terrestre

ρ : angle de réfraction.

Remarque :

On a $0,11 < k < 0,15$

[12h – 15h] ---> la période où k est petit

Pour nous on prend $k = 0,16$

→ Correction du niveau apparent N_a :

$$N_a = S - r = \frac{D^2}{2R_0} - k \cdot \frac{D^2}{2R_0} = \frac{D^2}{2R_0} (1 - k)$$
$$N_a = \frac{D^2}{15}$$

Donc :

$$\rightarrow \Delta H_{AB} = DH * \operatorname{tg} \alpha + h_i - h_v + N_a$$

Référence : Notes du cours Procédés topographiques Mme : ELMANSOURI LOUBNA

Bon succès